

11.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Geološkog zavoda Srbije

Adresa: Rovinjska 12, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Nikola Grujoski	GZS, šef održavanja	064 8505762

Adresa: Rovinjska 12, Beograd

Slika 1. Zgrada Geološkog zavoda Srbije (preuzeto sa interneta)

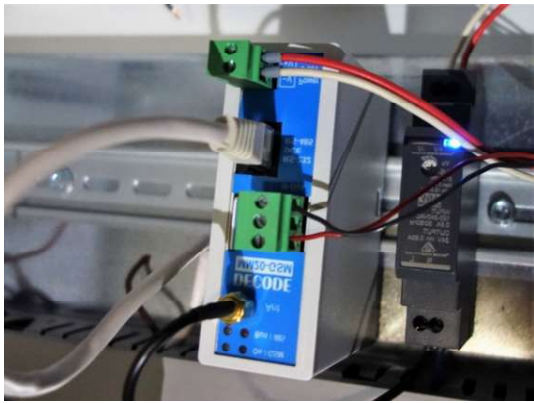


Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koriste se 2 vodomera (pozicija V1, V2 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_K1 oko 35m, E1_V1 oko 45m, E1_V2 oko 75m, K1_V1 oko 30m, K1_V2 oko 45m vazdušnom linijom.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Rovinjska 12 Lokacija: Kotlarnica u suterenu Geološkog zavoda Srbije (na kraju centralnog krila).		
Merno mesto: K1	Broj kalorimetra: S7N: 4847 1287	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne): ?
Tip: Danfoss, Sonometer 1100 Detaljna specifikacija: $q_p = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ Pt 500 $q_l = 0,1 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta_{mp} 5^\circ\text{C} \dots 150^\circ\text{C}$ $q_s = 20 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta 1^\circ\text{C} \dots 180^\circ\text{C}$ DN40, IP54 $\Delta\Theta 3\text{K} \dots 110\text{K}$ PN 25, Klasa 2, 2014 god.		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane Loger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena na ormanu u prostoriji kotlarnice (napajanje logera 24V).		
Potrošači: Zgrada Geološkog zavoda Srbije.		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Instalirati GPRS loger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS loger. Instalirati antenu za GPRS loger GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Rovinjska 12

Lokacija: trafo stanica u suterenu zgrade Geološkog zavoda Srbije.

Merno mesto: E1

Broj brojila:

Fab. Br. 10804877

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): ?

Trofazno elektronsko brojilo F-6-141

3x230/400V

0,05-5(6)A 50Hz, IP54

10000 i/kWh

Mikroelektronika BIH, godina proizvodnje 2022.

Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS

Spoljna antena koja je povezana sa brojilom, instalirana je na ormanu brojila u prostoriji trafo stanice a ručno očitavanje vrši Geološki zavod i prijavljuje stanje EPS-u

Potrošač: Zgrada Geološkog zavoda Srbije.

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsniim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

VODOMER V1:

Adresa: Rovinjska 12		
Lokacija: Šahta u dvorištu zgrade Geološkog zavoda, desno od ulaznog stepeništa.		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 637093	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 1990 god. RS-19-016-MI001-2-DMDM DN40, 16m ³ /h, klasa 2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zbirno Zgrada Geološkog zavoda Srbije i susedne zgrade (koje imaju kontrolni vodomer V2 i fakturiše im se voda).		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m ³ na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V2:

Adresa: Rovinjska 12		
Lokacija: Šahta u dvorištu, pored kapije sa desne strane.		
Merno mesto V2	Broj vodomera 4017880	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd -016-MI001-2-DMDM DN20, -m3/h, klasa 2 Instalirano daljinsko očitavanje: ne Potrošač: Kontrolni vodomer za susedne zgrade (oko 20% ukupne potrošnje). Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

11.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Geološkog zavoda,
Rovinska 12, Beograd.

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

3. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

4. Vodomer V2

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

5. Smart monitor

Instalirati u zgradi monitor sa mini računrom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Geološki zavod obezbedi napajanje 220V i priključak na internet). Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.